



[Κ17] Υπολογιστική Θεωρία Μηχανικής Μάθησης Θεωρητικές Ασκήσεις

Ονοματεπώνυμο: Χολέβας Δημήτριος

Ακαδημαϊκό Έτος: 2024-25

7η Θεωρητική Άσκηση (Κάτω Φράγμα για τον *Perceptron*)

Γεωμετρική Κατασκευή

Διαλέγουμε m σημεία στον τρισδιάστατο χώρο $\mathbb{R}^3$ ώστε ο αλγόριθμος *Perceptron* να κάνει m διαδοχικά λάθη. Θέλουμε ταυτόχρονα να ικανοποιείται το θεωρητικό άνω φράγμα των λαθών που προκύπτει από την ανάλυση του αλγορίθμου στην περίπτωση γραμμικά διαχωρίσιμων δεδομένων:

$$M \leq \frac{R^2 \cdot \|w^*\|^2}{\gamma^2}$$

Ορίζουμε το διάνυσμα στόχου ως $w^* = (0, 0, 1)$, δηλαδή έναν κάθετο διαχωριστή προς τον άξονα x_3 . Επιλέγουμε κάθε σημείο της μορφής $x_i = (a_i, b_i, y_i)$, με $y_i = (-1)^i$ και $a_i^2 + b_i^2 = m^2 - 1$. Επομένως, η ευκλείδεια νόρμα κάθε σημείου είναι:

$$\|x_i\|^2 = a_i^2 + b_i^2 + y_i^2 = (m^2 - 1) + 1 = m^2$$

Άρα το $R^2 = \max_i \|x_i\|^2 = m^2$.

Για τον υπολογισμό του περιθωρίου γ , από τον ορισμό έχουμε:

$$\gamma = \min_i \frac{y_i(w^* \cdot x_i)}{\|w^*\|} = \min_i \frac{y_i y_i}{1} = 1$$

Συνεπώς, το θεωρητικό άνω φράγμα γίνεται:

$$M \leq \frac{m^2 \cdot 1}{1} = m^2$$

Ανάλυση Λαθών και Ενημέρωση Βαρών

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε ακολουθία m σημείων ώστε ο *Perceptron* να κάνει ακριβώς m λάθη, ξεκινώντας από αρχικό διάνυσμα $w^{(0)} = 0$. Σε κάθε βήμα, όταν γίνεται λάθος, ο αλγόριθμος ενημερώνει το διάνυσμα ως εξής:

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + y_t x_t$$

Άρα μετά από t λάθη έχουμε:

$$w^{(t)} = \sum_{j=1}^t y_j x_j$$

Θέλουμε το $(t+1)$ -οστό σημείο να εξακολουθεί να ταξινομείται λάθος, δηλαδή να ισχύει:

$$y_{t+1}(w^{(t)} \cdot x_{t+1}) \leq 0$$

Κατασκευάζουμε τα σημεία x_i ως:

$$x_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i, y_i), \quad \theta_i = \frac{2\pi i}{m}, \quad y_i = (-1)^i$$

Τα πρώτα δύο στοιχεία τοποθετούν τα σημεία στον κύκλο μοναδιαίας ακτίνας στο επίπεδο (x_1, x_2) , ενώ το τρίτο στοιχείο (y_i) εναλλάσσει την τιμή του x_3 μεταξύ $+1$ και -1 .

Παρατηρούμε ότι κάθε σημείο x_i έχει την ίδια νόρμα:

$$\|x_i\|^2 = \cos^2 \theta_i + \sin^2 \theta_i + 1 = 1 + 1 = 2$$

Κάθε σημείο x_i ικανοποιεί:

$$w^* \cdot x_i = y_i \Rightarrow y_i(w^* \cdot x_i) = 1 > 0$$

Άρα υπάρχει γραμμικός διαχωριστής w^* που ταξινομεί σωστά όλα τα σημεία.

Ξεκινώντας από $w^{(0)} = 0$, έχουμε:

$$w^{(1)} = y_1 x_1$$

$$w^{(2)} = y_1 x_1 + y_2 x_2$$

$\vdots$

$$w^{(t)} = \sum_{j=1}^t y_j x_j$$

Η εναλλαγή σημείων στον κύκλο και των ετικετών y_i προκαλεί την αλληλοεξουδετέρωση των οριζόντιων συνιστωσών (x_1, x_2) των x_i , ενώ οι κάθετες $(x_3 = y_i)$ εναλλάσσονται κι αυτές. Το αποτέλεσμα είναι ότι η προβολή $w^{(t)}$ στο $w^* = (0, 0, 1)$ παραμένει μικρή για τα πρώτα πολλά t , άρα οι προβλέψεις εξακολουθούν να είναι λάθος.

Ο *Perceptron* λοιπόν θα κάνει λάθος για κάθε ένα από τα m σημεία, δηλαδή $M = m$. Από την άλλη, το άνω φράγμα δίνει $M \leq m^2$, άρα το κατασκευασμένο παράδειγμα ικανοποιεί πλήρως το θεωρητικό όριο.

Προσέγγιση του Φράγματος

Παράλληλα, το άνω φράγμα για τον αριθμό λαθών του *Perceptron* αποδεικνύεται με χρήση των παρακάτω ανισοτήτων:

- $w^{(M)} \cdot w^* \geq M\gamma$
- $\|w^{(M)}\|^2 \leq MR^2$

Αν αυτές καταλήγουν σε ισότητα, τότε το φράγμα $M = \frac{R^2 \cdot \|w^*\|^2}{\gamma^2}$ είναι ακριβές. Στην κατασκευή μας ισχύει:

- Όλα τα x_i έχουν ίδια νόρμα R .
- Όλα τα $y_i(w^* \cdot x_i) = 1 = \gamma$.
- Τα $y_i x_i$ δεν είναι συνευθειακά, άρα η τελική κατεύθυνση του $w^{(M)}$ δεν ταυτίζεται με w^* .

Επομένως παρατηρούμε πως το φράγμα προσεγγίζεται αλλά δεν επιτυγχάνεται ακριβώς με ισότητα.

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε ότι η κατασκευή αυτή αποτελεί παράδειγμα όπου ο *Perceptron* κάνει m λάθη, ενώ υπάρχει γραμμικός διαχωριστής w^* με περιθώριο $\gamma = 1$, και τα σημεία έχουν νόρμα $R = m$, οπότε το θεωρητικό φράγμα m^2 ικανοποιείται. Η περίπτωση δείχνει ότι το φράγμα μπορεί να προσεγγιστεί από κάτω και δεν είναι απλώς θεωρητικό όριο αλλά έχει πρακτική σημασία.